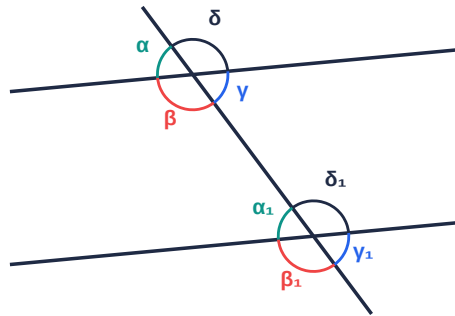
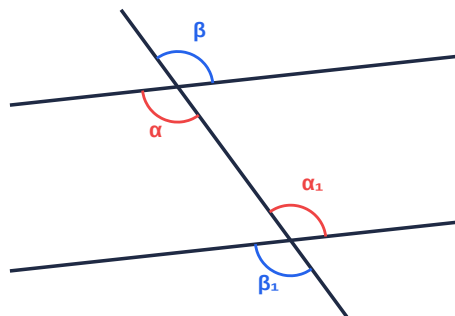


- בסרטוט שלפניכם, כל זוג זוויות המסומנות באותה אות יוונית הן **זוויות מתאימות** בין ישרים מקבילים (זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים שוות זו לזו). זהו ורשמו את כל זוגות הזוויות המתאימות שבסרטוט.



- בסרטוט נתונים שני ישרים מקבילים וישר שלישי החותך אותם (נוצרות 8 זוויות).



א. רשמו זוג של זוויות **מתחלפות** בין ישרים מקבילים.

ב. רשמו זוג של זוויות **חד-צדדיות** בין ישרים מקבילים (משלימות ל- 180°).

- משטח הגיהוץ שבתמונה מקביל לרצפה. רגל המשטח יוצרת זווית עם הרצפה. היכן נמצאת הזווית המתחלפת שלה? סמנו והסבירו.



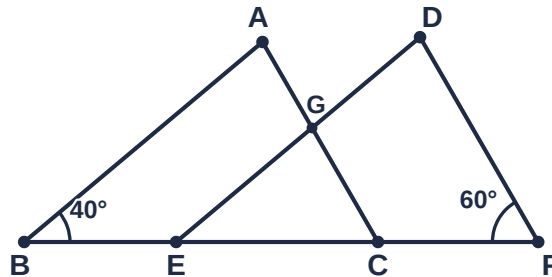
- בתמונה מוצג שולחן פיקניק (המושבים מקבילים לקרקע ולמשטח השולחן).



- א. סמנו זוג של זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים.

- ב. סמנו זוג של זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים.

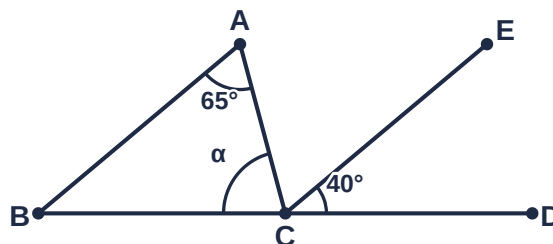
- בסרטוט הנקודות B, E, C, F ממוקמות על ישר אחד. נתון: $AB \parallel DE$, $AC \parallel DF$, $\angle B = 40^\circ$, $\angle F = 60^\circ$. מהו גודלה של הזווית $\angle EGC$? נמקו.



$$\angle EGC = \boxed{}^\circ$$

נמקו:

- לפניכם סרטוט המשולש ABC. הנקודה D נמצאת על המשך הצלע BC. נתון: $AB \parallel EC$, $\angle A = 65^\circ$, $\angle ECD = 40^\circ$.

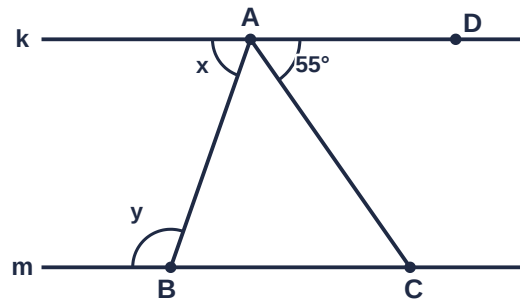


- א. מהו גודל הזווית α המסומנת בסרטוט?

$$\alpha = \boxed{}^\circ$$

- ב. הציגו את דרך החישוב ונמקו כל שלב בפתרון.

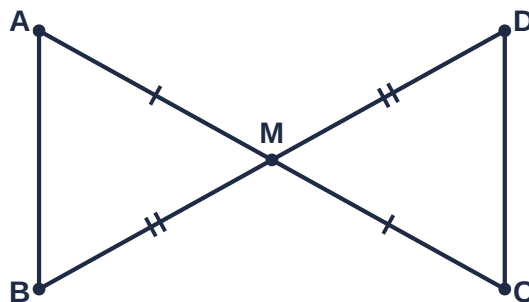
● בסרטוט הישרים k ו- m מקבילים זה לזה, ונתון $\angle DAC = 55^\circ$. מה הערך של $x + y$? נמקו.



$$x + y = \boxed{}^\circ$$

נמקו:

● שני הקטעים AC ו- BD חוצים זה את זה בנקודה M (כלומר $AM = MC$ ו- $BM = MD$). הוכיחו כי $AB \parallel CD$.



א. הוכיחו כי $\triangle ABM \cong \triangle CDM$ (ציינו את המשפט והנימוקים).

ב. הסיקו מהחפיפה כי $AB = CD$.

ג. הסבירו מדוע $AB \parallel CD$ (היעזרו בזוויות מתחלפות).

● השלימו את ההגדרות. היעזרו במחסן המילים.

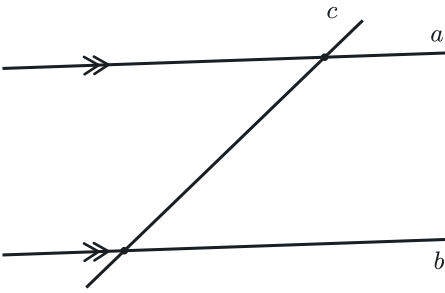
משותפות | מקבילים

• ישרים מקבילים הם ישרים במישור שאין להם

נקודות _____.

• שני קטעים נקראים מקבילים אם הם נמצאים על

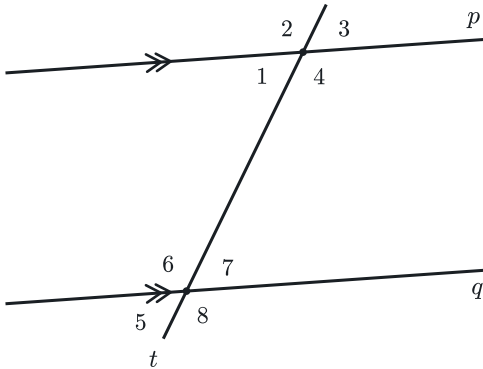
ישרים _____.



● בשרטוט שני ישרים מקבילים וישר שלישי החותך אותם.

בשני המפגשים נוצרו שמונה זוויות, ממוספרות 1-8. הקיפו

את מספרי הזוויות הנמצאות בין שני הישרים המקבילים.



● בשרטוט מסומן זוג זוויות חד-צדדיות. השלימו בכל שורה מילה אחת.

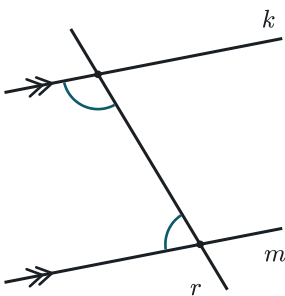
① חצים זהים על שני ישרים מסמנים שהישרים מקבילים.

• זוויות חד-צדדיות בין ישרים מקבילים משלימות

ל- _____.

• לכן, אם אחת הזוויות המסומנות היא 70° , הזווית השנייה

היא _____.



● לפניכם שלוש טענות על זוויות חד-צדדיות. קבעו לגבי כל טענה אם היא

נכונה או לא נכונה. נמקו.

○ נכון ○ לא נכון

• זוויות חד-צדדיות בין ישרים מקבילים הן שוות זו לזו.

נימוק:

.....

○ נכון ○ לא נכון

• זוויות חד-צדדיות בין ישרים מקבילים הן זוויות משלימות.

נימוק:

.....

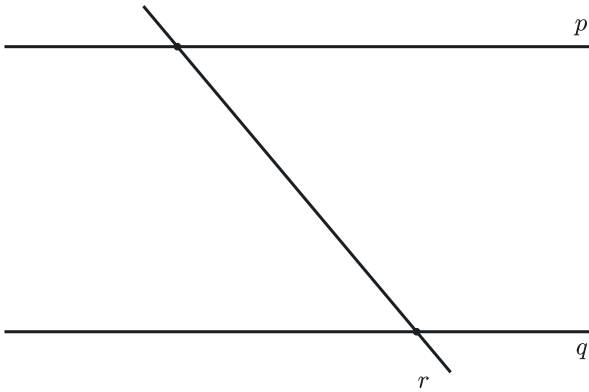
○ נכון ○ לא נכון

• זוויות חד-צדדיות הן זוויות משלימות גם כאשר הישרים אינם מקבילים.

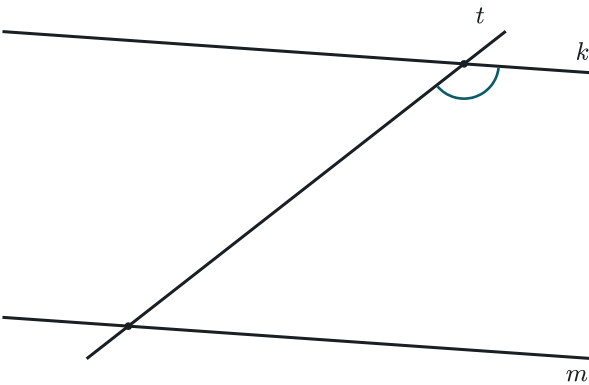
נימוק:

.....

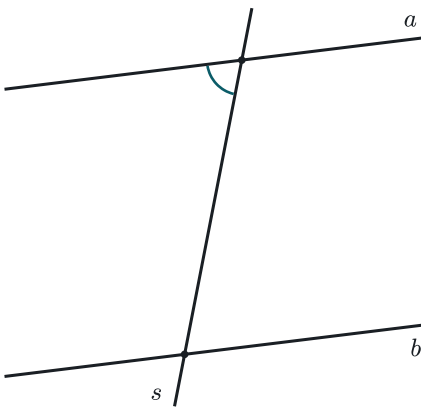
- בשרטוט שלפניכם שני ישרים וישר נוסף החותך את שניהם. סמנו את הישר החותך.



- סמנו בשרטוט את הזווית המתאימה לזווית המסומנת.



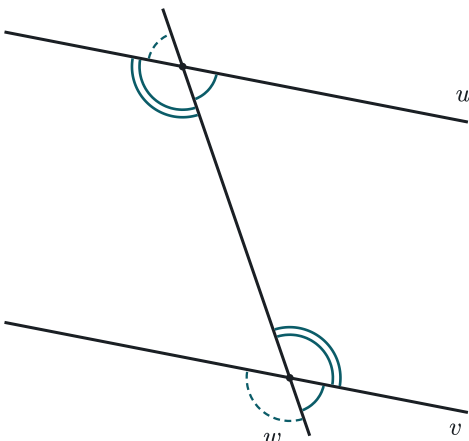
- סמנו בשרטוט את הזווית המתחלפת לזווית המסומנת.

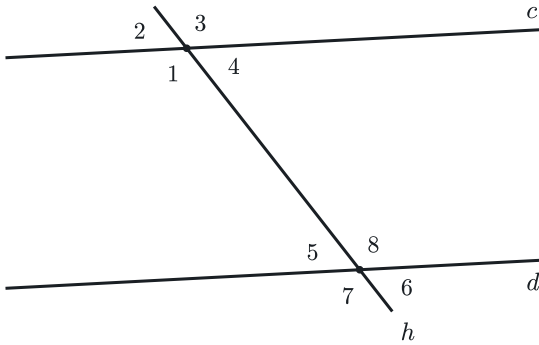


- כתבו ליד כל זוג זוויות אם הן מתאימות, מתחלפות או אינן שייכות לאחד משני הסוגים.

מתאימות | מתחלפות | אינן שייכות לאחד משני הסוגים

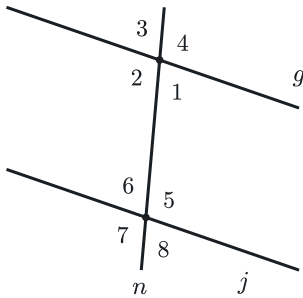
- הזוג המסומן בקשת אחת. _____
- הזוג המסומן בשתי קשתות. _____
- הזוג המסומן בקשת מקווקוות. _____





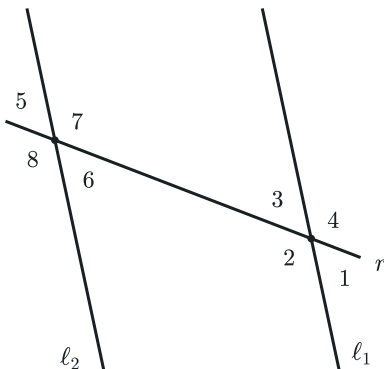
- התאימו לכל זווית בטור הימני את הזווית המתאימה לה בטור השמאלי.

טור שמאלי	טור ימני
$\angle 5$	$\angle 1$
$\angle 6$	$\angle 2$
$\angle 7$	$\angle 3$
$\angle 8$	$\angle 4$



- לפי השרטוט, השלימו בכל שורה את הזווית המתחלפת החסרה.

- זווית 1 מתחלפת לזווית _____
- זווית 2 מתחלפת לזווית _____
- זווית 3 מתחלפת לזווית _____
- זווית 4 מתחלפת לזווית _____



- בשרטוט שלפניכם סמנו בעצמכם זוג אחד של זוויות מתאימות וזוג אחד של זוויות מתחלפות.

- רשמו זוג אחד של זוויות מתאימות. _____
- רשמו זוג אחד של זוויות מתחלפות. _____
- הסבירו בקצרה כיצד זיהיתם כל זוג לפי מיקומו ביחס לישרים ולישר החותך.

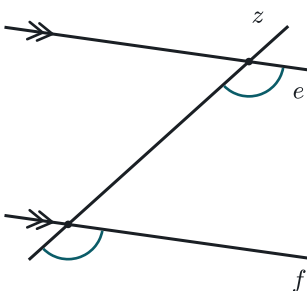
.....

.....

.....

.....

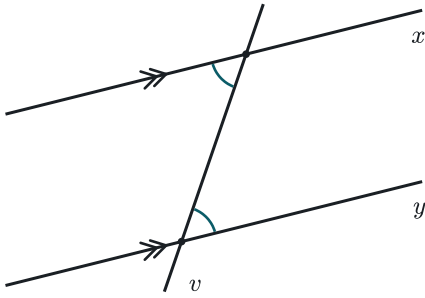
.....



- בשרטוט מסומן זוג זוויות. השלימו בכל שורה מילה אחת. בשורה הראשונה השלימו את סוג הזוויות לפי הזוג המסומן בשרטוט.

① חצים זהים על שני ישרים מסמנים שהישרים מקבילים.

- זוויות _____ בין ישרים מקבילים שוות.
- זוויות מתאימות בין ישרים _____ שוות.
- זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים _____.



● בשרטוט מסומן זוג זוויות. השלימו את המילה החסרה בכל שורה.
בשורה הראשונה זהו את סוג הזוויות לפי הזוג המסומן.

- זוויות _____ בין ישרים מקבילים שוות.
- זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים _____.
- זוויות מתאימות בין ישרים _____ שוות.

● קבעו לגבי כל טענה אם היא נכונה או לא נכונה. נמקו.

- זוויות מתחלפות שוות. ☐ נכון ☐ לא נכון

נימוק:

.....

- זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים שוות. ☐ נכון ☐ לא נכון

נימוק:

.....

- זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים שוות. ☐ נכון ☐ לא נכון

נימוק:

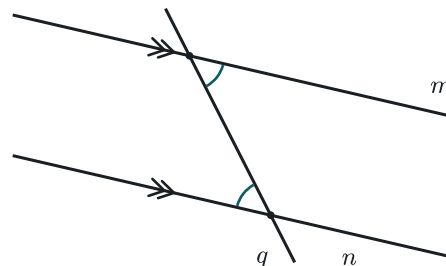
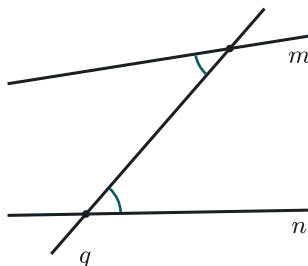
.....

● בכל אחד משני השרטוטים מסומן זוג זוויות מתחלפות. בשרטוט אחד הישרים m ו- n מקבילים (מסומנים בחצים), ובשרטוט השני הם אינם מקבילים. קראו מה טוענים דניאל ונועה, קבעו מי צודק, ציינו באיזה שרטוט אפשר לקבוע שהזוויות המסומנות שוות, ונמקו.

לא מדויק: זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים שוות.
נועה



בשני השרטוטים הזוויות המסומנות שוות, כי זוויות מתחלפות שוות.
דניאל



.....

.....

.....

.....

● השלימו את הטבלה לפי השרטוטים.

① חצים זהים על שני ישרים מסמנים שהישרים מקבילים. כשאינן חצים — לא נתון שהישרים מקבילים, גם אם הם נראים מקבילים.

שרטוט	סוג הזוג: מתאימות או מתחלפות?	האם ניתן לקבוע שהזוויות שוות?

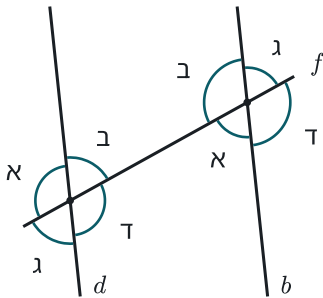
● בחרו את זוג הזוויות המתחלפות.

☐ הזוג המסומן ב

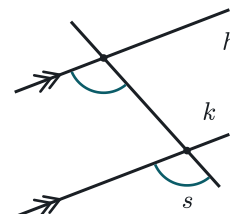
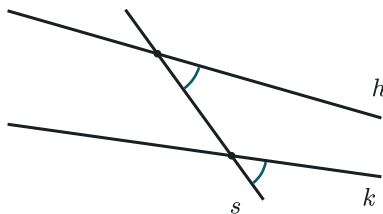
☐ הזוג המסומן ד

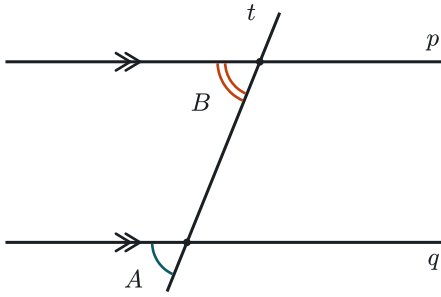
☐ הזוג המסומן א

☐ הזוג המסומן ג



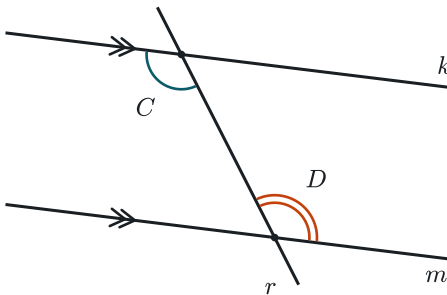
● בכל אחד משני השרטוטים מסומן זוג זוויות מתאימות. מאיה אמרה: „זוויות מתאימות שוות.” יואב טען שחסר במשפט תנאי הכרחי. כתבו את המשפט המדויק והסבירו, בעזרת השרטוטים, מה היה חסר.





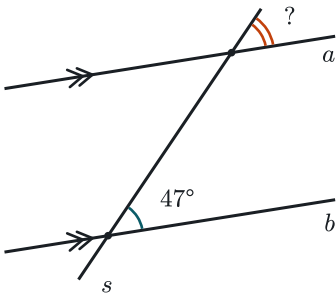
- בשרטוט שלפניכם הישרים p ו- q מקבילים. נתון כי $\angle A = 68^\circ$.
חשבו את גודלה של $\angle B$.

$$\angle B = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$



- הישרים k ו- m מקבילים. נתון כי $\angle C = 124^\circ$. חשבו את גודלה של $\angle D$.

$$\angle D = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$



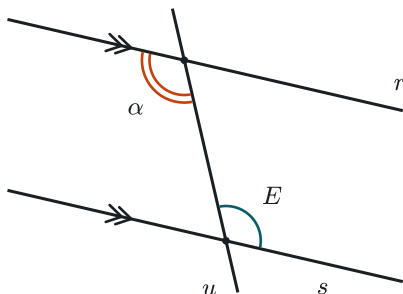
- בשרטוט הישרים a ו- b מקבילים. נתון כי הזווית המסומנת היא 47° .
בחרו את גודלה של הזווית המתאימה לה.

$$47^\circ \quad \textcircled{\hspace{0.5cm}}$$

$$43^\circ \quad \textcircled{\hspace{0.5cm}}$$

$$\text{אי אפשר לקבוע מהנתונים} \quad \textcircled{\hspace{0.5cm}}$$

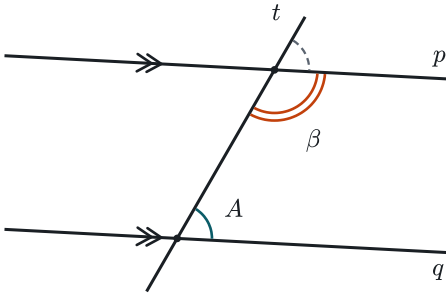
$$133^\circ \quad \textcircled{\hspace{0.5cm}}$$



- הישרים r ו- s מקבילים. נתון כי $\angle E = 116^\circ$. חשבו את α ונמקו.

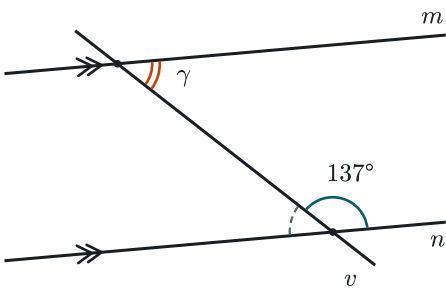
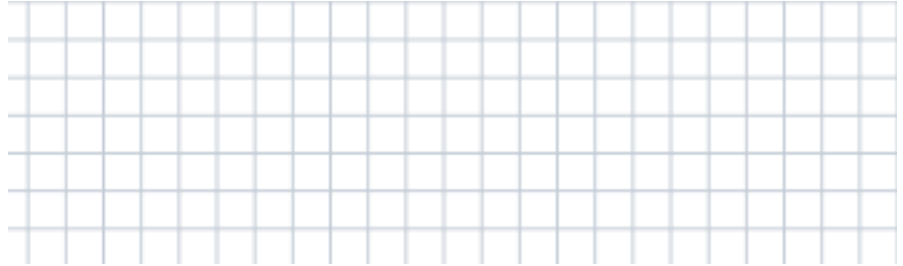
$$\alpha = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$

נימוק:



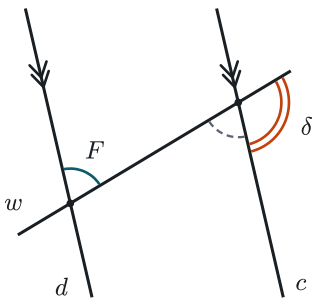
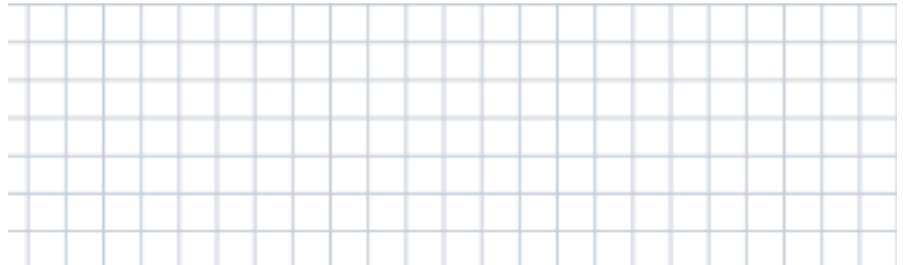
- בשרטוט $q \parallel p$ (הישרים p ו- q מקבילים). נתון $\angle A = 63^\circ$. חשבו את β .

$$\beta = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$



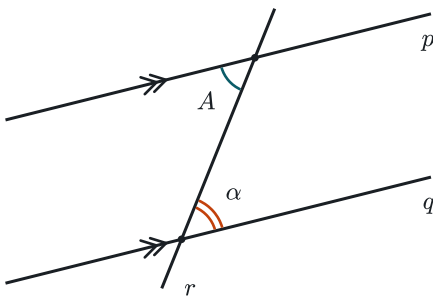
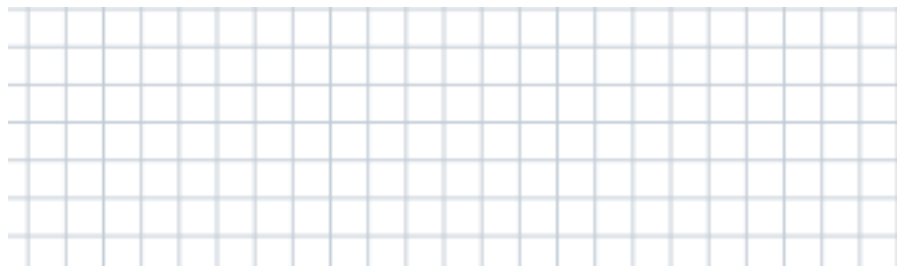
- הישרים m ו- n מקבילים. נתון כי הזווית המסומנת היא 137° . חשבו את γ .

$$\gamma = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$



- בשרטוט הישרים c ו- d מקבילים. נתון כי $\angle F = 72^\circ$. מצאו את δ .

$$\delta = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$

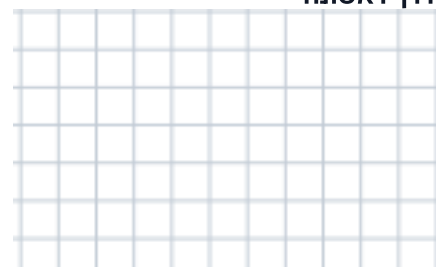
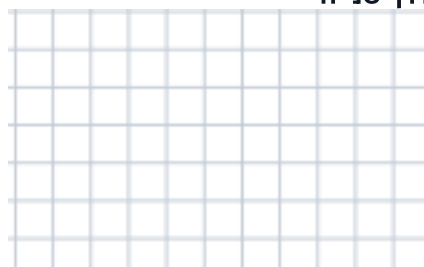


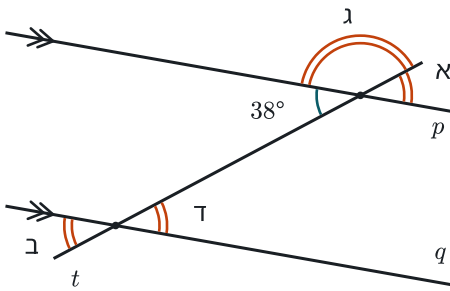
- נתון $q \parallel p$ ו- $\angle A = 54^\circ$. חשבו את α בשתי דרכים שונות. בכל דרך ציינו את קשרי הזוויות שבהם השתמשתם.

$$\alpha = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$

דרך ראשונה

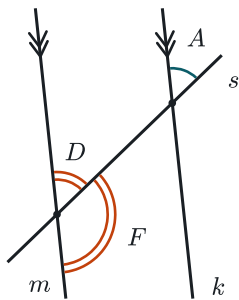
דרך שנייה





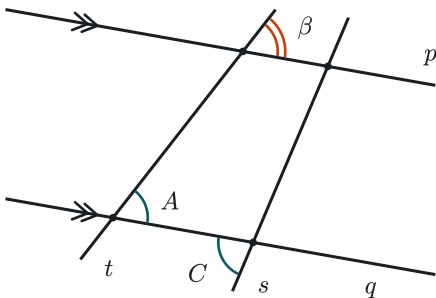
- בשרטוט $p \parallel q$ ונתונה זווית שגודלה 38° . לכל זווית המסומנת באות, השלימו בטבלה את סוג הקשר שלה לזווית הנתונה ואת גודלה.

זווית	סוג הקשר	גודל
א		
ב		
ג		
ד		



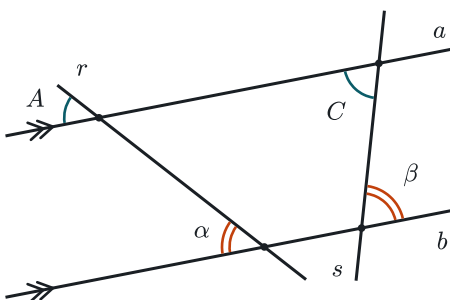
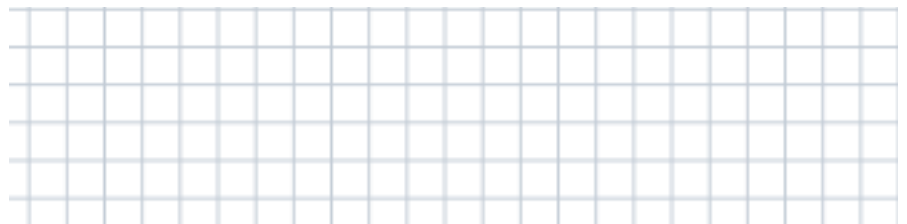
- בשרטוט הישרים k ו- m מקבילים. נתון כי $\angle A = 52^\circ$. לכל אחת מן הזוויות $\angle D$ ו- $\angle F$ רשמו בטבלה את סוג הקשר לזווית שלפניה ואת גודלה.

זווית	סוג הקשר	גודל
$\angle A$	נתונה	52°
$\angle D$		
$\angle F$		



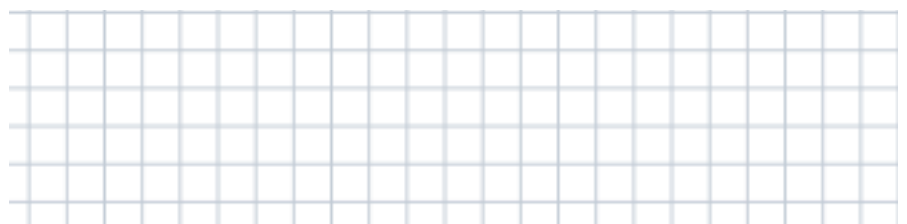
- בשרטוט $p \parallel q$. נתון $\angle A = 62^\circ$ וכן $\angle C = 77^\circ$. חשבו את β וקבעו איזה מן הנתונים אינו נחוץ לחישוב.

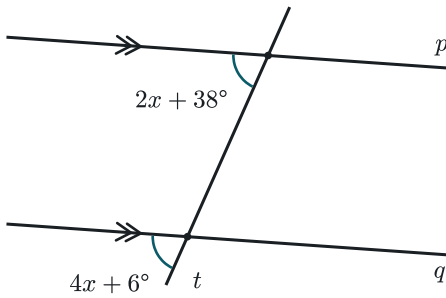
$\beta =$ _____ הנתון שאינו נחוץ: _____



- הישרים a ו- b מקבילים ונחתכים על ידי שני ישרים שונים. נתון כי $\angle A = 49^\circ$ ו- $\angle C = 73^\circ$. חשבו את α ואת β .

$\beta =$ _____ $\alpha =$ _____



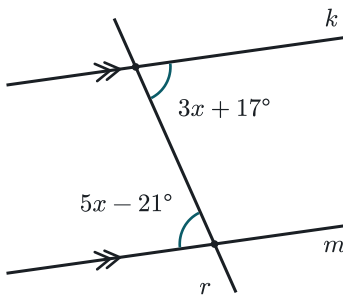


- בשרטוט $q \parallel p$. גודלי שתי הזוויות המסומנות הם $4x + 6^\circ$ ו- $2x + 38^\circ$. זהו את סוג הזוויות, כתבו את המשפט המתאים, מצאו את x וחשבו את גודל הזוויות.

גודל הזוויות: $x =$ _____

המשפט המתאים:

המשוואה:

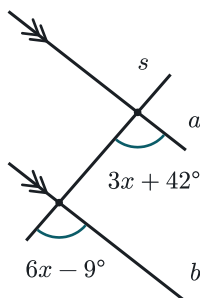


- הישרים k ו- m מקבילים. שתי הזוויות המסומנות הן $3x + 17^\circ$ ו- $5x - 21^\circ$. איזה סוג זוויות הן? כתבו את המשפט המתאים, מצאו את x ואת גודל הזוויות.

גודל הזוויות: $x =$ _____

המשפט המתאים:

המשוואה:

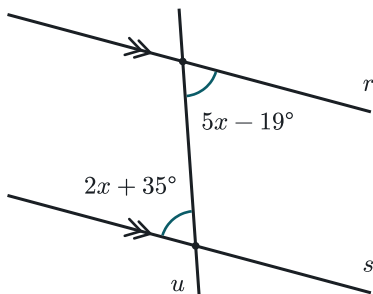


- בשרטוט $b \parallel a$. הזוויות המסומנות הן $6x - 9^\circ$ ו- $3x + 42^\circ$. זהו את סוג הזוויות ורשמו את המשפט המתאים. מצאו את x ולאחר מכן חשבו את גודלן של הזוויות המסומנות.

גודל הזוויות: $x =$ _____

המשפט המתאים:

המשוואה:



- בשרטוט הישרים r ו- s מקבילים. גודלי שתי הזוויות המסומנות הם $2x + 35^\circ$ ו- $5x - 19^\circ$. זהו את סוג הזוויות, בחרו את המשוואה המתאימה, נמקו ופתרו, וחשבו את גודל הזוויות.

$2x + 35 + 5x - 19 = 180$ ○

$2x + 35 = 5x - 19$ ○

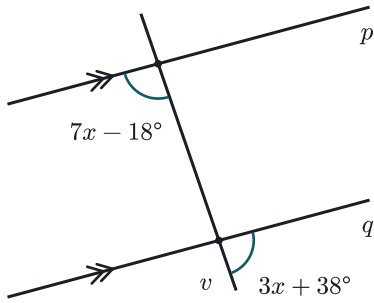
$2x + 35 = 5x + 19$ ○

$2x + 35 + 5x - 19 = 90$ ○

גודל הזוויות: $x =$ _____

המשפט המתאים:

המשוואה:



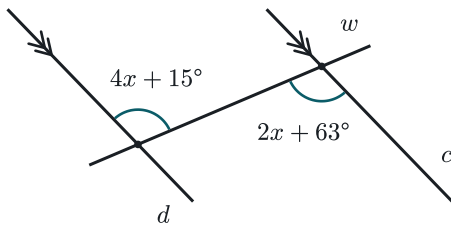
- בשרטוט $q \parallel p$. גודלי שתי הזוויות המסומנות הם $7x - 18^\circ$ ו- $3x + 38^\circ$. מצאו את x ואת גודלה של כל אחת מהזוויות. נמקו כל שלב.

גודל הזווית הקטנה: $x =$ _____

גודל הזווית הגדולה: _____

המשפטים המתאימים:

המשוואה:

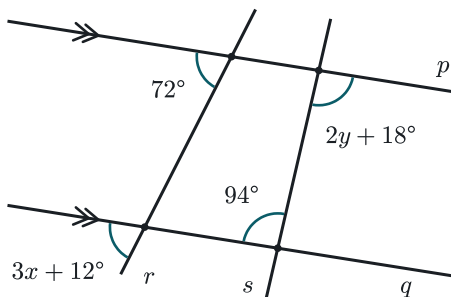


- הישרים c ו- d מקבילים. גודלי שתי הזוויות המסומנות הם $4x + 15^\circ$ ו- $2x + 63^\circ$. זהו את סוג הזוויות, כתבו את המשפט, מצאו את x ואת גודל הזוויות.

גודל הזוויות: $x =$ _____

המשפט המתאים:

המשוואה:

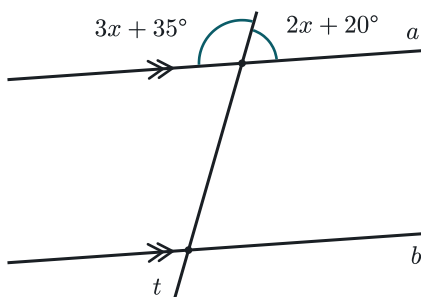


- בשרטוט $q \parallel p$ ושני ישרים חותכים אותם. בזוג זוויות אחד הגדלים הם 72° ו- $2y + 18^\circ$ ובזוג השני 94° ו- $2y + 18^\circ$. זהו את סוג כל זוג, כתבו את המשפטים המתאימים ומצאו את x ואת y .

$y =$ _____ $x =$ _____

המשפטים המתאימים:

המשוואות:



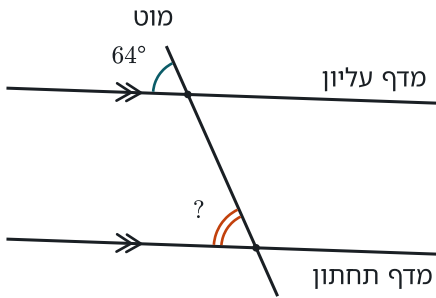
- הישרים a ו- b מקבילים. דני כתב את המשוואה $2x + 20 = 3x + 35$ והסביר: „הישרים מקבילים, ולכן שתי הזוויות המסומנות שוות.” קבעו אם המשוואה וההסבר נכונים. אם לא, כתבו משוואה נכונה, נמקו, מצאו את x וחשבו את גודל שתי הזוויות.

גודל הזווית הקטנה: $x =$ _____

גודל הזווית הגדולה: _____

המשפט המתאים:

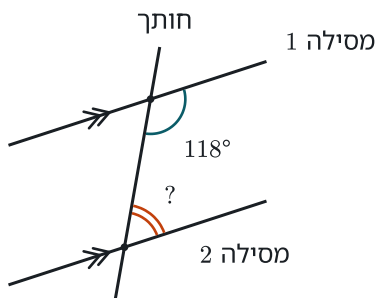
המשוואה:



- שני מדפים מקבילים זה לזה, ומוט ישר חותך את שניהם באלכסון. הזווית שבין המוט למדף העליון היא 64° . חשבו את גודל הזווית המסומנת ב-? ונמקו.

גודל הזווית: $^\circ$ _____

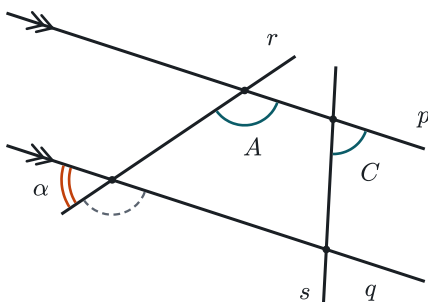
נימוק:



- שתי מסילות ישרות מקבילות נחתכות על ידי קו ישר אלכסוני. אחת הזוויות המסומנות היא 118° . חשבו את גודל הזווית המסומנת ב-? ונמקו.

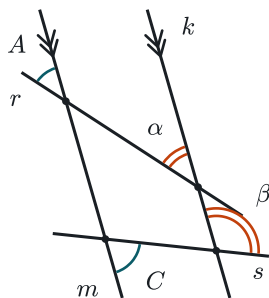
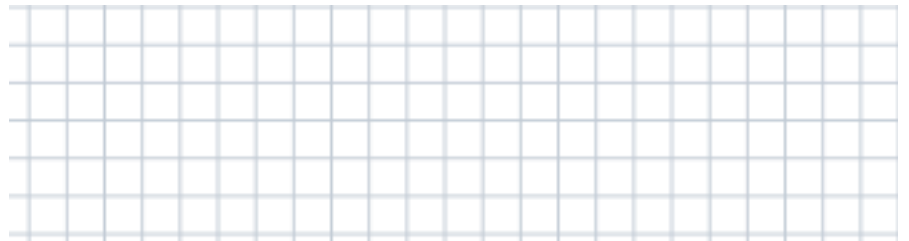
גודל הזווית: $^\circ$ _____

נימוק:



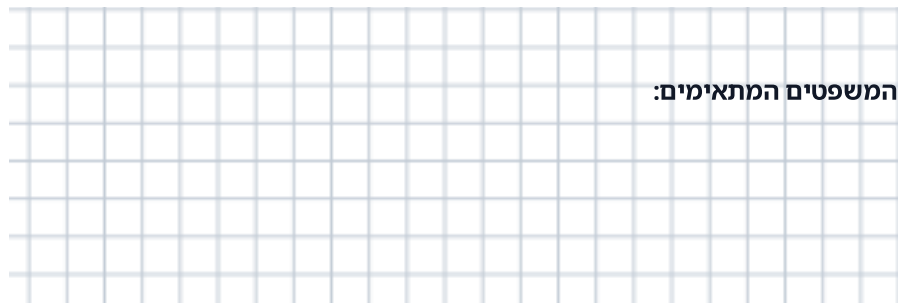
- בשרטוט $p \parallel q$ ושני ישרים חותכים אותם. נתון כי $\angle A = 128^\circ$ וכן $\angle C = 75^\circ$. חשבו את α ונמקו. ציינו איזה מן הנתונים אינו נחוץ לפתרון.

$\alpha =$ $^\circ$ _____

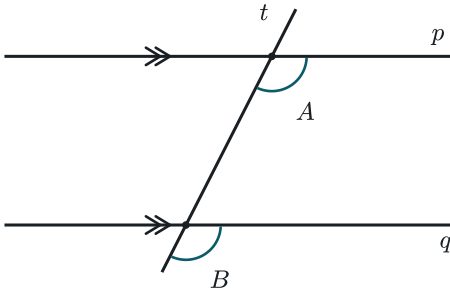


- הישרים k ו- m מקבילים ונחתכים על ידי שני ישרים. נתון כי $\angle A = 41^\circ$ ו- $\angle C = 68^\circ$. חשבו את $\alpha + \beta$. נמקו כל שלב בחישוב.

$\alpha + \beta =$ $^\circ$ _____

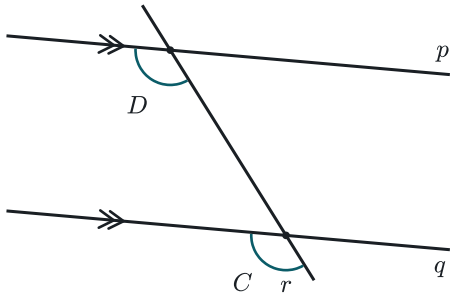


המשפטים המתאימים:



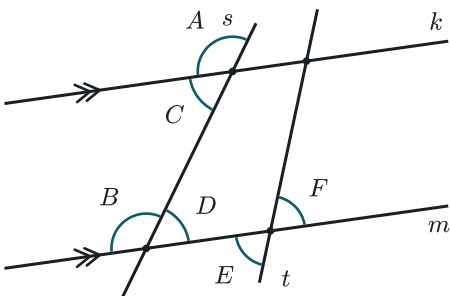
● בשרטוט $q \parallel p$. בחרו את הנימוק המתאים לטענה $\angle A = \angle B$.

- ☐ זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים שוות.
☐ זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים שוות.
☐ זוויות מתאימות שוות.
☐ זוויות קודקודיות שוות.



● השלימו את הנימוק החסר בהוכחה.

טענה	נימוק
$p \parallel q$	נתון.
$\Downarrow$ $\angle C = \angle D$	



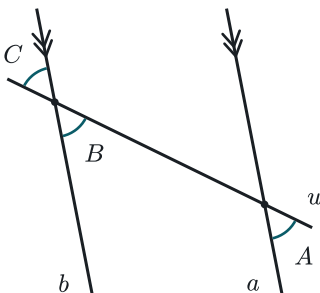
● בשרטוט $m \parallel k$. לכל טענה רשמו את הנימוק המתאים לה מן הרשימה. נימוק אחד ברשימה מיותר.

- זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים שוות.
 זוויות מתחלפות שוות.
 זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים שוות.
 זוויות קודקודיות שוות.

_____ $\angle A = \angle B$ נימוק:

_____ $\angle C = \angle D$ נימוק:

_____ $\angle E = \angle F$ נימוק:



● בשרטוט $b \parallel a$. קבעו אם $\angle A = \angle C$. נמקו את קביעתכם.

.....

.....

.....

.....

.....

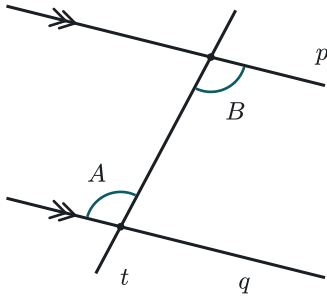
.....

.....

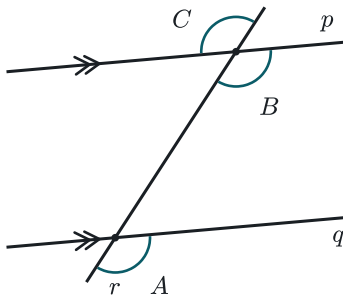
.....

.....

.....

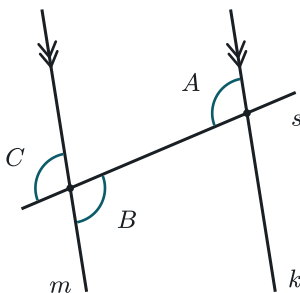


- בשרטוט $q \parallel p$. תלמיד כתב: $\angle A = \angle B$, כי הן זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים. מצאו את הטעות בנימוק ותקנו אותו.



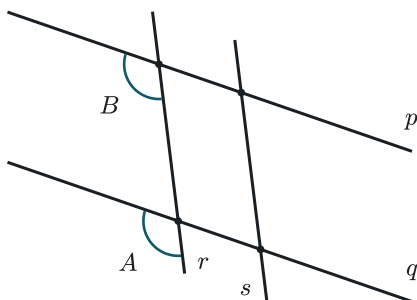
- שורות ההוכחה שבטבלה מופיעות בסדר שגוי. רשמו בעמודה „סדר” את מקומה של כל שורה בהוכחה.

סדר	טענה	נימוק
	$\angle A = \angle C$	מכלל המעבר.
	$\angle A = \angle B$	זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים שוות.
	$\angle B = \angle C$	זוויות קודקודיות שוות.
	$p \parallel q$	נתון.



- השלימו את השורה החסרה בהוכחה.

טענה	נימוק
$k \parallel m$	נתון.
$\Downarrow$	זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים שוות.
$\Downarrow$ $\angle B = \angle C$	זוויות קודקודיות שוות.
$\Downarrow$ $\angle A = \angle C$	מכלל המעבר.



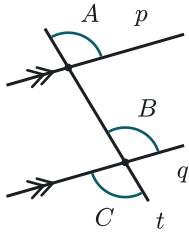
- המטרה היא להוכיח כי $\angle A = \angle B$. איזה מן הנתונים שלהלן מספיק לבדו כדי להוכיח זאת? נמקו.

☐ $r \parallel s$

☐ $p \parallel q$

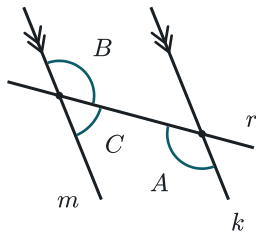
☐ שתי הזוויות המסומנות הן זוויות מתאימות

☐ הישר s חותך את הישרים p ו- q



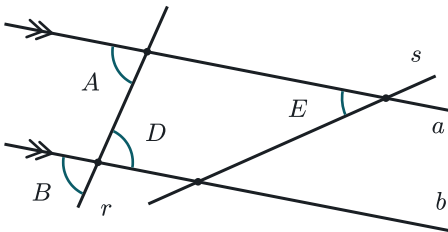
● נתון $q \parallel p$. הוכיחו כי $\angle A = \angle C$.

טענה	נימוק



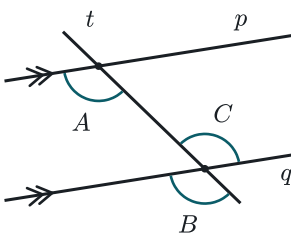
● נתון $k \parallel m$. הוכיחו כי $\angle A + \angle C = 180^\circ$.

טענה	נימוק



● נתון $a \parallel b$ וכן $\angle E = 35^\circ$. הוכיחו כי $\angle A = \angle D$. קבעו אם הנתון $\angle E = 35^\circ$ נחוץ להוכחה, ונמקו.

טענה	נימוק



● נתון $q \parallel p$. שני תלמידים כתבו הוכחה לטענה $\angle A = \angle C$. קבעו איזו הוכחה נכונה ונמקו.

• הוכחה א: $\angle A = \angle B$ כי הן זוויות מתאימות בין הישרים המקבילים p ו- q ; $\angle B = \angle C$ כי הן זוויות קודקודיות; לכן $\angle A = \angle C$.

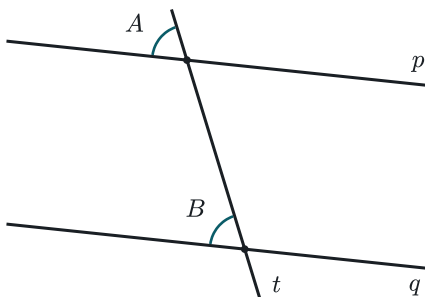
• הוכחה ב: $\angle A = \angle C$ כי שתיהן זוויות מתחלפות, ולכן הן שוות.

● השלימו בכל שורה את המילה החסרה. בכל השורות מופיע אותו משפט הפוך.

- אם שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי, זוג זוויות מתאימות _____ זו לזו, אז שני הישרים מקבילים.
- אם שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי, זוג זוויות מתאימות שוות זו לזו, אז שני הישרים _____.
- אם שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי, זוג זוויות _____ שוות זו לזו, אז שני הישרים מקבילים.

● השלימו את המילה החסרה בכל שורה, כך שבכל השורות יתקבל אותו משפט הפוך.

- אם שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי, זוג זוויות מתחלפות שוות זו לזו, אז שני הישרים _____.
- אם שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי, זוג זוויות _____ שוות זו לזו, אז שני הישרים מקבילים.
- אם שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי, זוג זוויות מתחלפות _____ זו לזו, אז שני הישרים מקבילים.



● בשרטוט שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי. נתון כי $\angle A = 67^\circ$ ו- $\angle B = 67^\circ$, והזוויות $\angle A$ ו- $\angle B$ מתאימות. קבעו אם $p \parallel q$. נמקו.

$$\text{נתון } \angle A = 67^\circ$$

$$\text{נתון } \angle B = 67^\circ$$



$$\angle A = \angle B$$



$$p \parallel q$$

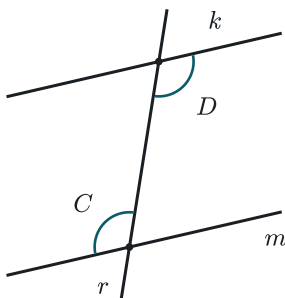
נימוק:

אם זוג זוויות _____ שוות זו לזו,
אז שני הישרים _____.



● קבעו ליד כל טענה אם היא משפט ישיר או משפט הפוך.

- אם שני ישרים מקבילים נחתכים על ידי ישר שלישי, אז כל זוג זוויות מתאימות שוות זו לזו. ☐ משפט ישיר ☐ משפט הפוך
- אם שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי, וזוג זוויות מתאימות שוות זו לזו, אז שני הישרים מקבילים. ☐ משפט ישיר ☐ משפט הפוך
- אם שני ישרים מקבילים נחתכים על ידי ישר שלישי, אז כל זוג זוויות מתחלפות שוות זו לזו. ☐ משפט ישיר ☐ משפט הפוך
- אם שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי, וזוג זוויות מתחלפות שוות זו לזו, אז שני הישרים מקבילים. ☐ משפט ישיר ☐ משפט הפוך



● בשרטוט הישרים k ו- m נחתכים על ידי הישר r . נתון כי $\angle C = 112^\circ$ ו- $\angle D = 112^\circ$. ציינו אם $\angle C$ ו- $\angle D$ הן זוויות מתאימות או מתחלפות, וקבעו אם $k \parallel m$. נמקו.

$$\text{נתון } \angle C = 112^\circ$$

$$\text{נתון } \angle D = 112^\circ$$



$$\angle C = \angle D$$



נימוק:

אם זוג זוויות _____ שוות זו לזו,

אז שני הישרים _____.

● הישר t חותך את p ו- q . קבעו אם כל טענה נכונה, ונמקו.

- אם זוג זוויות קודקודיות בחיתוך של p ו- t שוות זו לזו, אז p ו- q מקבילים. ☐ נכון ☐ לא נכון

נימוק:

- אם זוג זוויות מתאימות בין p ו- q שוות זו לזו, אז p ו- q מקבילים. ☐ נכון ☐ לא נכון

נימוק:

- אם שתי זוויות הן זוויות מתחלפות בין p ו- q , אז p ו- q מקבילים. ☐ נכון ☐ לא נכון

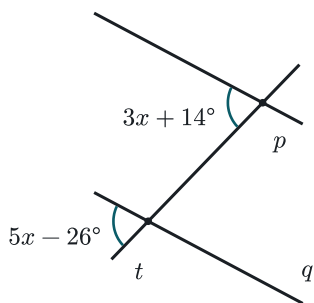
נימוק:

- אם זוויות צמודות בחיתוך של q ו- t משלימות ל- 180° , אז p ו- q מקבילים. ☐ נכון ☐ לא נכון

נימוק:

- אם זוג זוויות חד-צדדיות בין p ו- q משלימות ל- 180° , אז p ו- q מקבילים. ☐ נכון ☐ לא נכון

נימוק:

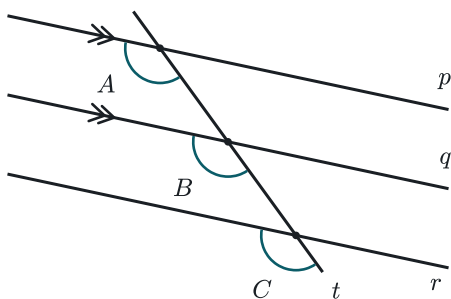


- הישרים p ו- q נחתכים על ידי ישר שלישי. גודלי שתי זוויות מתאימות הם $3x + 14^\circ$ ו- $5x - 26^\circ$. מצאו את x כך שניתן יהיה לקבוע כי $q \parallel p$, וחשבו את גודל הזוויות המתאימות עבור x זה. נמקו.

$x =$ גודל הזוויות: °

המשפט המתאים:

המשוואה:



- נתון $p \parallel q$. בשרטוט $\angle A$ מתאימה ל- $\angle B$, ונתון גם כי $\angle A = \angle C$.
הזוויות $\angle B$ ו- $\angle C$ מתאימות ביחס לישירים q ו- r . הוכיחו כי $q \parallel r$.

[illegible]